den 5 oktober 2021 12:57

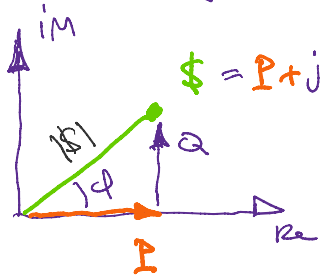
KOMPLEX EFFEKT

$\$ = P + jQ$ — REAKTIV EFFEKT [VAR]

AKTIV EFFEKT [W]

[VA]

BÅDA ÄR EGENTLIGEN 0/S MEN FÖR ATT SKILJA I FRÅN Q SÅ HAR DE OLIKA ENHETER



$\varphi = \arctan\left(\frac{Q}{P}\right)$

$P = |\$| \cos\varphi =$

$= |\$| \cos(\varphi_v - \varphi_i)$

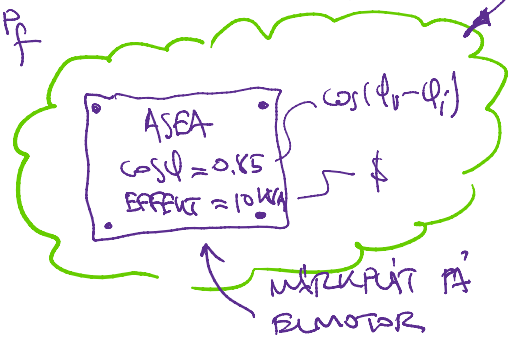
EFFEKTFAKTOR HÄRLEDS UR

$P = V_m I_m \cos(\varphi_v - \varphi_i)$

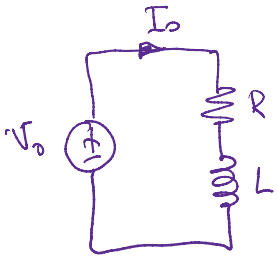
$\frac{P}{V_m I_m} = \cos(\varphi_v - \varphi_i) = p_f$

$p_f = \frac{P}{V_m I_m}$

p_f ANGES ISLAND SOM $p_f = \cos\varphi$



EXEMPEL:



BESTÄM EFFEKTEN $\$$ SOM LASTEN FÖRBRUKAR (V_0 KÄND)

LÖSNING:

VI VET ATT $\$ = \frac{1}{2} V \cdot I^*$

KSPL I EN KOMPLEX REPR. AV KRETSEN

$-V_0 + (R + j\omega L) I = 0$

$I = \frac{V_0}{R + j\omega L}$

$I^* = \left(\frac{V_0}{R + j\omega L}\right)^* =$

$= \frac{V_0^* (R - j\omega L)^*}{} = \frac{V_0^* (R + j\omega L)}{}$

$$= \frac{V_0^* (R - j\omega L)^*}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{V_0^* (R + j\omega L)}{R^2 + (\omega L)^2}$$

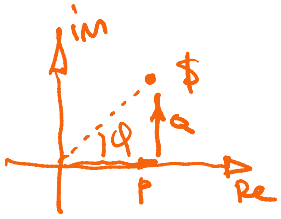
SÅ $ BLIR

$$\$ = \frac{1}{2} V I^* = \frac{1}{2} V_0 V_0^* \frac{R + j\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$V_0 V_0^* = |V_0|^2$ — REN REELL STORHET

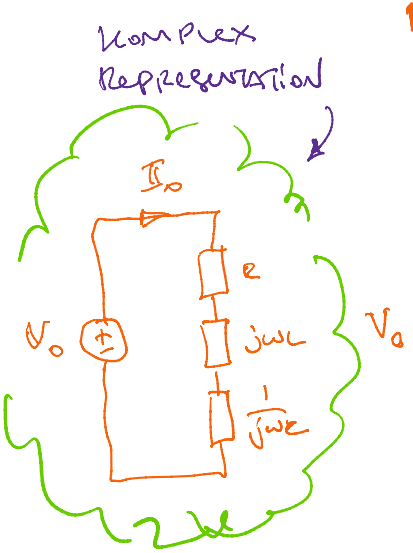
$$\$ = \frac{1}{2} |V_0|^2 \frac{R + j\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

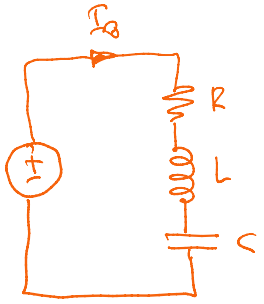
SAMMA EFFEKT SOM SP. KÄLLAN LEVERERAR OCH LASTEN FÖRBRUKAR.



$$\begin{cases} P = \mathrm{Re}(\$) = \frac{1}{2} |V_0|^2 \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} \\ Q = \mathrm{im}(\$) = \frac{1}{2} |V_0|^2 \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \end{cases}$$

EXEMPEL: KAN MAN KOPPLA EN R, C OCH L SÅ ATT KRETSEN BARA FÖRBRUKAR AKTIV EFFEKT? ($Q = 0$)





LÖSNING:

VI VET ATT $\$ = \frac{1}{2} V I^*$

TECKNA STRÖMMEN VIA EN KOMPLEX REPR. AV KRETSEN.

$$I_0 = \frac{V_0}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

GER KONJUGAT AV I_0

$$I_0^* = \left(\frac{V_0}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \right)^* = V_0^* \frac{R\omega^2 C^2 - j\omega C (1 - \omega^2 LC)}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2} \quad (1)$$

(1) MED $\$ = \frac{1}{2} V_0 I_0^*$

$$\Rightarrow \$ = \frac{1}{2} V_0 V_0^* \frac{R\omega^2 C^2 - j\omega C (1 - \omega^2 LC)}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}$$

$$\Rightarrow \$ = \frac{1}{2} V_0 V_0^* \frac{R\omega^2C^2 - j\omega C(1-\omega^2LC)}{(1-\omega^2LC)^2 + (\omega RC)^2}$$

$\$$ innehåller P och Q, $\$ = P + jQ$

Im-delen av $\$$ måste motsvara Q.

Alltså

$$Q = \frac{1}{2}|V_0|^2 \frac{-\omega C(1-\omega^2LC)}{(1-\omega^2LC)^2 + (\omega RC)^2}$$

Kan Q bli noll? Ja! Om täljaren blir noll!

$$1 - \omega^2 LC = 0$$

$$LC = \frac{1}{\omega^2}$$

För en enda frekvens kan $Q = 0$ för givna värden på L och C.

Om man gör det, vad händer då med $\$$?

$$\$ = \frac{1}{2}|V_0|^2 \frac{R\omega^2C^2}{(\omega RC)^2} = \frac{1}{2}|V_0|^2 \frac{1}{R}$$

Kretsen uppträder vid det fallet som en ren resistans.

För det fallet blir strömförbrukningen som minst.



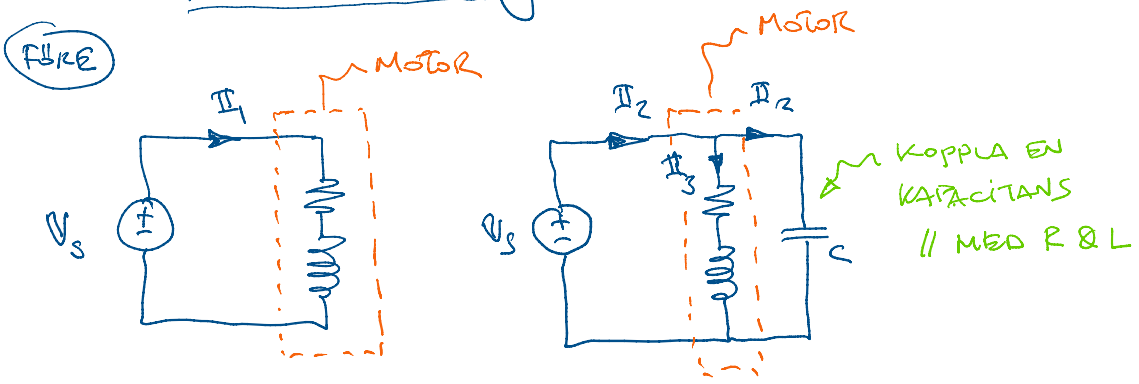
Gör fiatt $Q = 0$ i bilden som minst

$\Rightarrow$ minst kostnad !!

Faskompensering (labbera med C (L)) så att fasvinkel mellan ström och spänning blir noll (nära noll)) $\Rightarrow$ minst ström $\Rightarrow$ minst kostnad.

MINST STRÖM ⇒ MINST KOSTNAD.

FASKOMPENSERING



HUR FÖRÄNDRAS STRÖMMEN FRÅN SP. KÄLLAN DÅ EN KONDENSATOR KOPPLAS PARALLELLT MED MOTORN?

Lösning: EFFEKTFAKTOR

$$P_f = \frac{P}{\frac{1}{2} V_M I_M}$$

$$I_M = \frac{P}{\frac{1}{2} V_M P_f}$$

ÖKANDE P_f GER MINSKANDE I_M i.e. MINDRE FÖRBRUKNING

FALL 1: P_1 OFÖRÄNDRAD (MOTORN GER EXAKT SAMMA AXELEFFEKT FÖR FALL 1 OCH 2)

$$\$_1 = P_1 + jQ_1$$

FALL 2:

$$\$_2 = P_1 + jQ_2$$

SKILLNAD I EFFEKT

$$\$_2 - \$_1 = P_1 + jQ_2 - P_1 - jQ_1$$

$$= j(Q_2 - Q_1) = jQ_C$$

DEN REAKTIVA EFFEKT SOM KONDENSATORN FÖRBRUKAR

MEN VAD ÄR Q_C ?

MEN VAD ÄR Q_C ?

$$\$ = \tfrac{1}{2} V I^* = \tfrac{1}{2} V \left(\frac{V}{Z}\right)^* = \tfrac{1}{2} V V^* \frac{1}{Z^*} =$$

$$= \tfrac{1}{2} |V|^2 \frac{1}{Z^*}$$

IMPEDANS FÖR KOND

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

$$Z_C^* = \frac{j}{\omega C}$$

$$\$_C = \tfrac{1}{2} |V|^2 \frac{1}{\frac{j}{\omega C}} = -\tfrac{1}{2} |V|^2 j\omega C$$

$$\Rightarrow Q_C = \tfrac{1}{2} |V|^2 \, \mathrm{IM}(-j\omega C) = -\tfrac{1}{2} \underbrace{|V|^2}_{V^2} \omega C$$

$$Q_C = -\tfrac{1}{2} V^2 \omega C = -V_{RMS}^2 \omega C$$

EN LITEN MÄNGD NEGATIV REAKTIV EFFEKT.

DÅ FÅS

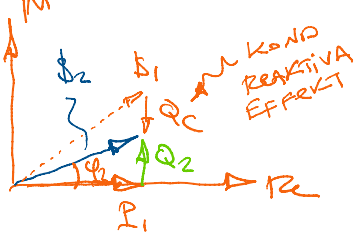
$$\$_2 - \$_1 = -j\left(V_{RMS}^2 \omega C\right)$$

VAD HÄNDER MED STRÖMMEN ?

FÖRE



EFTER



DÅ VET VI ATT

$$Q_2 = Q_1 + Q_C \quad \leftarrow \text{OBS } Q_C < 0$$

$$\varphi_1 = \mathrm{ARCTAN}\left(\frac{Q_1}{P_1}\right)$$

$$\varphi_2 = \mathrm{ARCTAN}\left(\frac{Q_2}{P_1}\right)$$

$$\varphi_2 = \mathrm{ARCTAN}\left(\frac{Q_1 + Q_C}{P_1}\right)$$

MEN $P_1 = |\$_2| \cos(\varphi_2) = V_{RMS} I_{RMS2} \cos\varphi_2$

$$I_{RMS2} = \frac{P_1}{V_{RMS} \cos\left(\mathrm{ARCTAN}\left(\frac{Q + Q_C}{P_L}\right)\right)}$$

$\uparrow$

$$I_{RMS2} = \frac{P_1}{V_{RMS}\cos\left(\text{ARCTAN}\left(\frac{Q+Q_C}{P_L}\right)\right)}$$

↑ DENNA STRÖMMEN TILL MOTORN.

DATA: $P_1 = 88\ KW$

$P_{f1} = 0.707$

$V_{RMS} = 480\ V\ RMS$

$\omega = 2\pi f = 2\pi 50 \quad (50\ HZ)$

$C = 100\ \mu F$

DÅ FÅR VI

$$I_{RMS1} = \frac{P_1}{P_f V_{RMS}} = \underline{259.3\ A}$$

MED INKOPPLING AV KONDENSATORN SÅ FÅS

$$I_{RMS2} = \underline{186.2\ A}$$

STRÖMMEN HAR SJUNKIT FRÅN 259.3 A TILL 186.2 A.

SVAR: SE OVAN. $\begin{cases} P_{f2} = 0.985 \\ P_{f1} = 0.707 \end{cases}$

NOTERA ATT AXELEFFEKTEN ÄR OFÖRÄNDRAD 88 KW MELLAN DE TVÅ FALLEN.

TIPS! ALLTID BRA ATT KOMMA IHÅG EFFEKTTRIANGELN!

SLUT!